

4.2 Разработка клиентской части ПО

4.2.1 Проектирование интерфейса пользователя

4.2.1.1 Разработка дерева форм

На рисунке 17 представлено дерево форм, разработанное в ходе анализа требований.

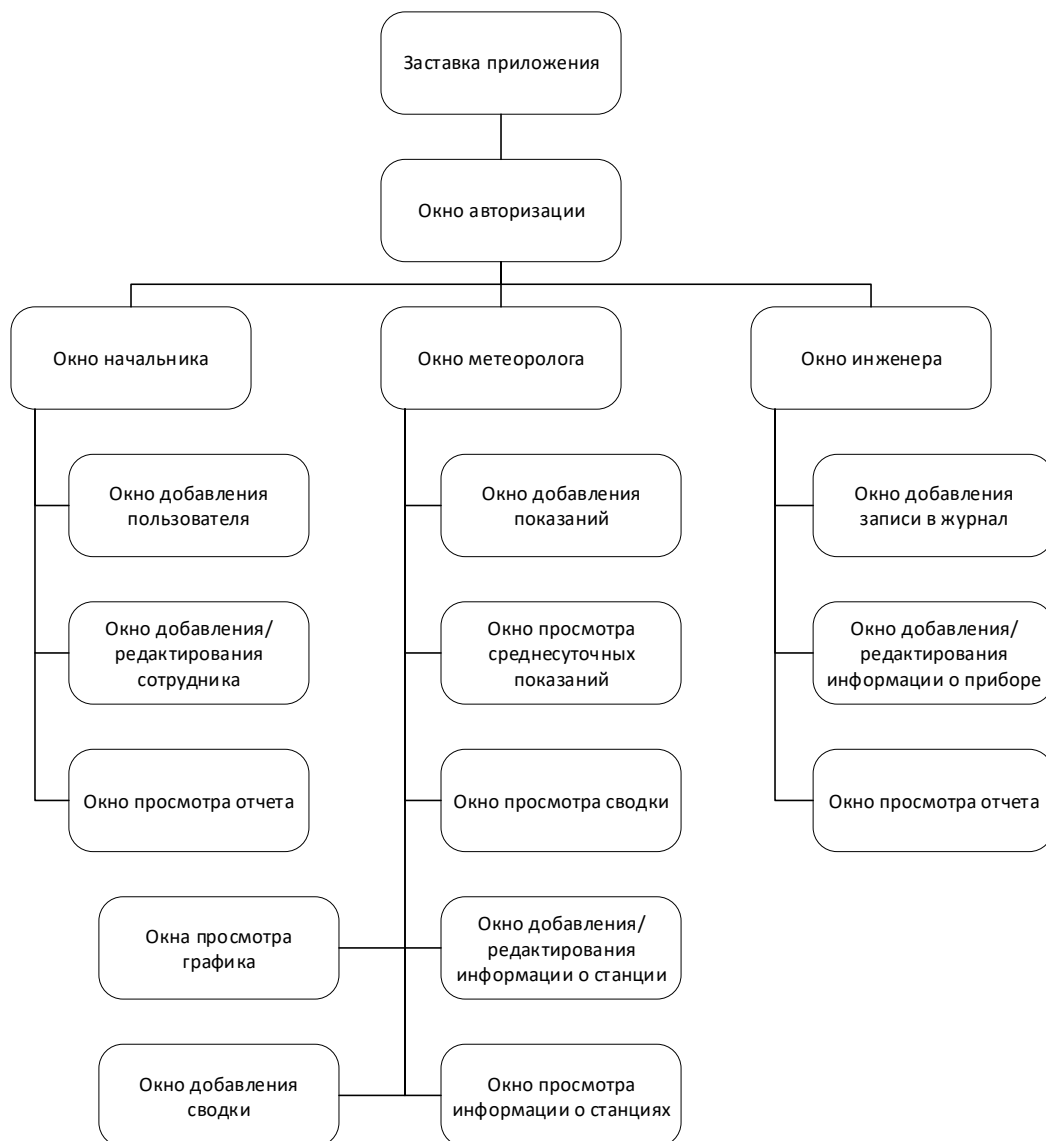


Рисунок 17 - Дерево форм

Заставка приложения – форма с изображением, появляется при запуске приложения.

Окно авторизации – форма, в которой пользователь осуществляет вход в систему с помощью логина и пароля. В зависимости от типа пользователя, открывается одна из трех основных форм.

Окно начальника – форма, содержащая информацию и функционал, доступный для начальника, а именно: добавление, изменение и удаление сотрудников, создание пользователей и просмотр отчета.

Окна добавления/редактирования сотрудника позволяют добавлять новых сотрудников и изменять уже имеющихся.

Окно просмотра отчета – окно, на котором расположен отчет с данными о сотрудниках.

Окно инженера содержит информацию и функционал, доступный для инженера: добавление, изменение и удаление приборов, просмотр, добавление и удаление записей в журнал осмотра приборов и просмотр отчета.

Окна добавления/редактирования прибора позволяют добавлять новые приборы и изменять уже имеющиеся.

Окно просмотра отчета – окно, на котором расположен отчет с журналом осмотра/поверки приборов.

Окно метеоролога – форма, содержащая инструменты для работы с метеорологическими данными.

Окно добавление показаний содержит элементы для добавления в базу показаний за определенную дату и время.

Окна просмотра среднесуточных показаний позволяет просмотреть средние значения по станции за определенный срок.

Окно просмотра сводки предоставляет данные о показаниях за текущие сутки, собранных со всего района.

Окно добавления сводки содержит элементы для добавления новых данных со станции в базу.

Окна добавления/редактирования станции позволяют добавлять новые станции и изменять уже имеющиеся.

Окно просмотра информации о станциях предоставляет доступ к списку станций.

Окна просмотра графиков – окна, предоставляющие пользователю возможность наглядно просмотреть изменение показаний во времени за текущий месяц.

4.2.1.2 Разработка прототипа интерфейса пользователя

В соответствии с требованиями были разработаны прототипы форм приложения.

На рисунке 18 изображен прототип заставки приложения, представляющей собой форму с изображением, появляющуюся на несколько секунд при запуске программы.

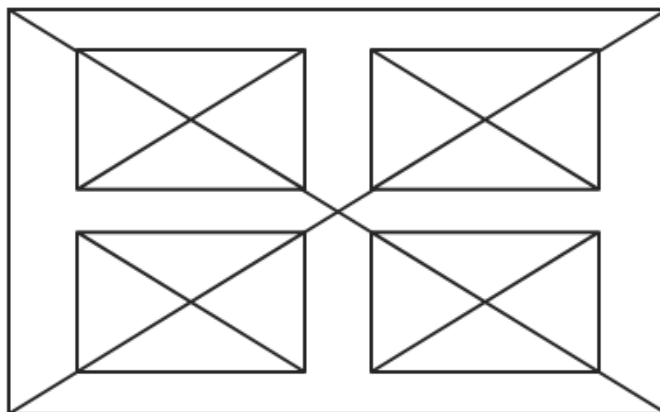


Рисунок 18 - Заставка приложения

Форма авторизации (рисунок 19) имеет поля для ввода логина и пароля пользователя.

A diagram of an authorization window. It contains two rectangular input fields, one labeled "ID" and one labeled "Пароль" (Password). Below these fields is a rounded rectangular button labeled "Вход" (Login).

Рисунок 19 - Окно авторизации

На форме метеоролога (рисунок 20) расположено меню, с помощью которого пользователь сможет вызывать необходимые ему функции, а также таблицы с показаниями за текущие сутки.

A diagram of the meteorologist form. At the top is a horizontal menu bar with four items: "Показания" (Readings), "Сводка" (Summary), "Станции" (Stations), and "Статистика" (Statistics). Below the menu bar is a large rectangular area containing a table with 8 columns and 10 rows.

Рисунок 20 - Форма метеоролога

На рисунке 21 изображена форма инженера, на которой содержатся вкладки с необходимыми пользователю таблицами с данными, а также меню.

A diagram of the engineer form. At the top is a horizontal menu bar with two items: "Журнал" (Journal) and "Приборы" (Instruments). Below the menu bar is a tabbed interface with two tabs labeled "Tab" and "Tab". Below the tabs is a large rectangular area containing a table with 8 columns and 10 rows.

Рисунок 21 - Форма инженера

На форме начальника (рисунок 22) расположены таблица с данными о сотрудниках и пользовательское меню.

The screenshot shows a web form for a Chief. At the top, there are two tabs: 'Сотрудники' (Employees) and 'Пользователи' (Users). Below the tabs is a large empty rectangular area, and in the center of this area is a table with 10 columns and 10 rows.

Рисунок 22 - Форма начальника

Для просмотра данных за определенную дату используется форма, изображенная на рисунке 23. Для выбора даты на форме присутствует специальный элемент, данные отображаются в таблице.

The screenshot shows a form for viewing data by date. At the top left, there is a date input field containing '3/20/2018' and a calendar icon. Below this is a table with 10 columns and 10 rows. At the bottom right of the form, there is a button labeled 'Закрыть' (Close).

Рисунок 23 - Форма просмотра данных по дате

На форме для просмотра списков (рисунок 24) расположена таблица для просмотра данных.

Закрыть

Рисунок 24 - Форма просмотра списков

Набор элементов, расположенных на форме добавления данных, может меняться в зависимости от типа данных, но основные компоненты изображены на рисунке 25. Это и элемент выбора даты, и выпадающий список, и текстовые поля.

3/20/2018

Список

Добавить Отмена

Рисунок 25 - Форма добавления данных

Графическая информация представляется на форме, изображенной на рисунке 26. Здесь на форме имеется график для наглядного представления информации.

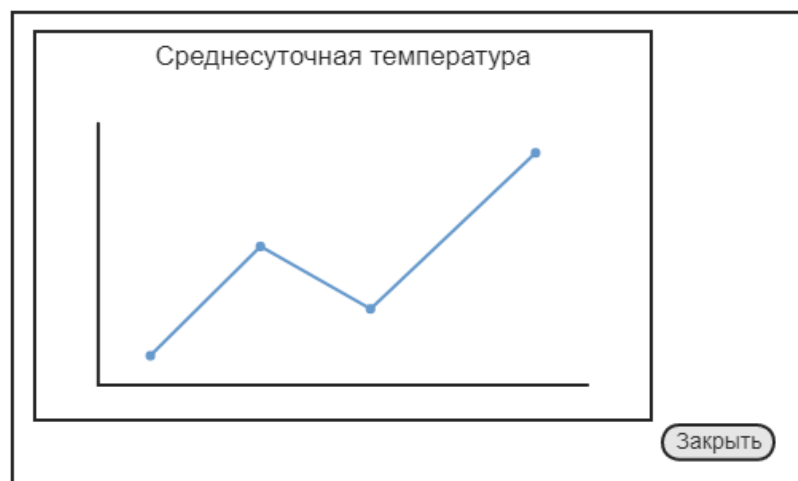


Рисунок 26 - Форма просмотра графика

4.2.2 Организация взаимодействия клиентской программы с БД

Взаимодействие программы с БД осуществляется с помощью объектно-ориентированной технологии доступа к данным ADO.NET Entity Framework. Она предоставляет возможность взаимодействия с объектами посредством LINQ в виде LINQ to Entities.

В системе используется модель MeteoraModel, предоставляющая доступ к данным с помощью классов, описывающих имеющиеся в БД сущности.

Для соединения с БД используется строка соединения:

```
connectionString="data source=PC\\SQLEXPRESS;initial catalog  
=Meteora;integrated security=True; MultipleActiveResultSets  
=True;App=EntityFramework"providerName= "System.Data.SqlClient"
```

4.2.3 Разработка интерфейса пользователя

В соответствии с требованиями и разработанными ранее прототипами был разработан интерфейс пользователя. Разработка велась с помощью следующих элементов:

- Button – кнопка (рисунок 27);

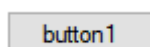


Рисунок 27 - Элемент Button

- Label – используется для создания подписей к другим элементам: полям ввода и др. (рисунок 28);

label1

Рисунок 28 - Элемент Label

- TextBox – элемент для ввода данных (рисунок 29);



Рисунок 29 - Элемент TextBox

- ComboBox – используется для создания выпадающих списков. Удобно использовать, когда набор входных данных ограничен и известен заранее (рисунок 30);



Рисунок 30 - Элемент ComboBox

- DateTimePicker – элемент для удобного ввода даты (рисунок 31);

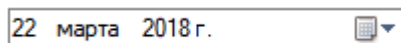


Рисунок 31 - Элемент DateTimePicker

- GroupBox – позволяет сгруппировать элементы на форме, что делает работу с ними более удобной (рисунок 32);

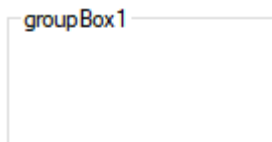


Рисунок 32 - Элемент GroupBox

- TabControl – используется для создания на форме вкладок, дабы разграничить элементы по функциональному назначению, смыслу и т.д. (рисунок 33);

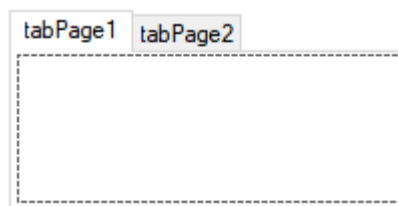


Рисунок 33 - Элемент TabControl

- MenuStrip – меню для вызова необходимых пользователю функций (рисунок 34);

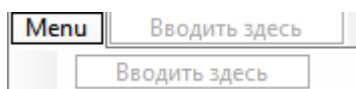


Рисунок 34 - Элемент MenuStrip

- ContextMenuStrip – элемент для создания контекстного меню, позволяет организовать удобную работу с данными в таблицах (рисунок 35);

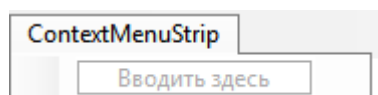


Рисунок 35 - Элемент ContextMenuStrip

- Chart – используется для рисования графиков(рисунок 36);

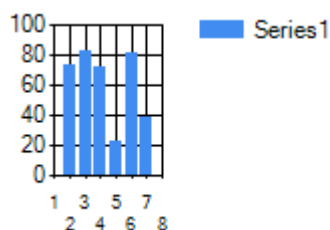
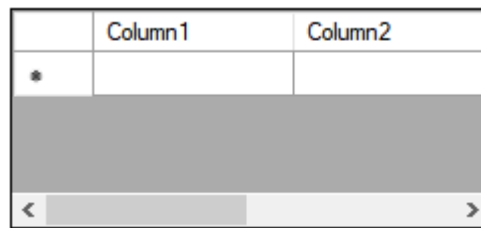


Рисунок 36 - Элемент Chart

- DataGridView – таблица для удобного отображения данных из базы (рисунок 37);



	Column1	Column2
*		

Рисунок 37 - Элемент DataGridView

На рисунке 38 представлена форма-заставка приложения.

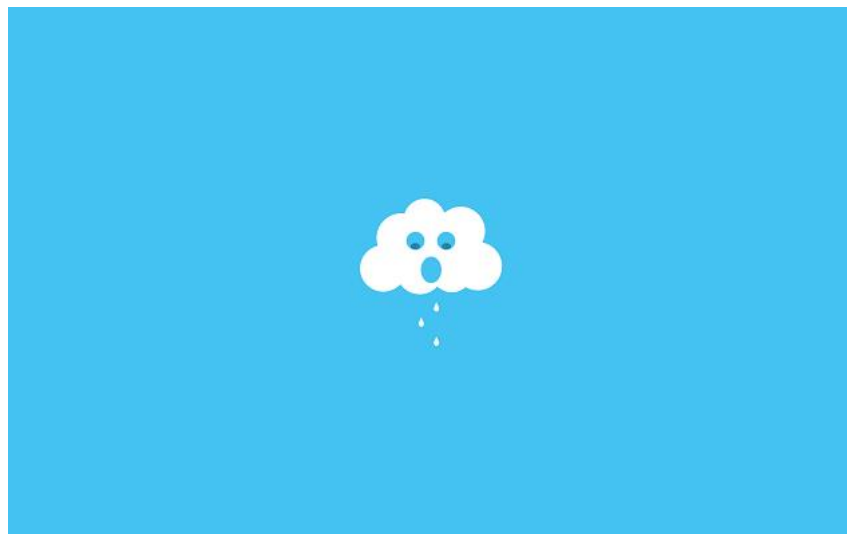
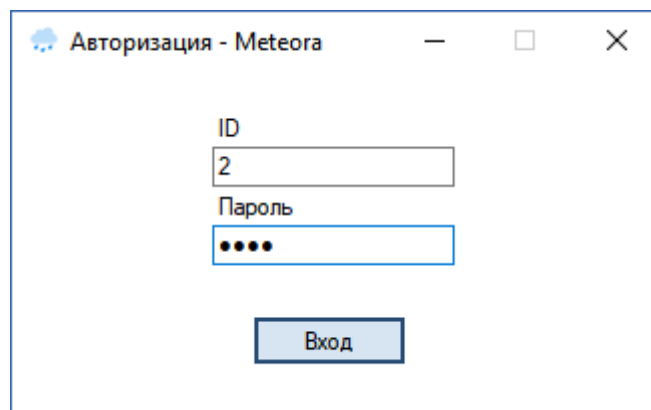


Рисунок 38 - Форма-заставка

На рисунке 39 изображена форма для авторизации. На ней имеются текстовые поля для ввода данных и кнопка.



Авторизация - Meteora

ID
2

Пароль
••••

Вход

Рисунок 39 - Форма для авторизации

На форме метеоролога расположены меню и подпись, уведомляющая об отсутствии данных за текущие сутки (рисунок 40).

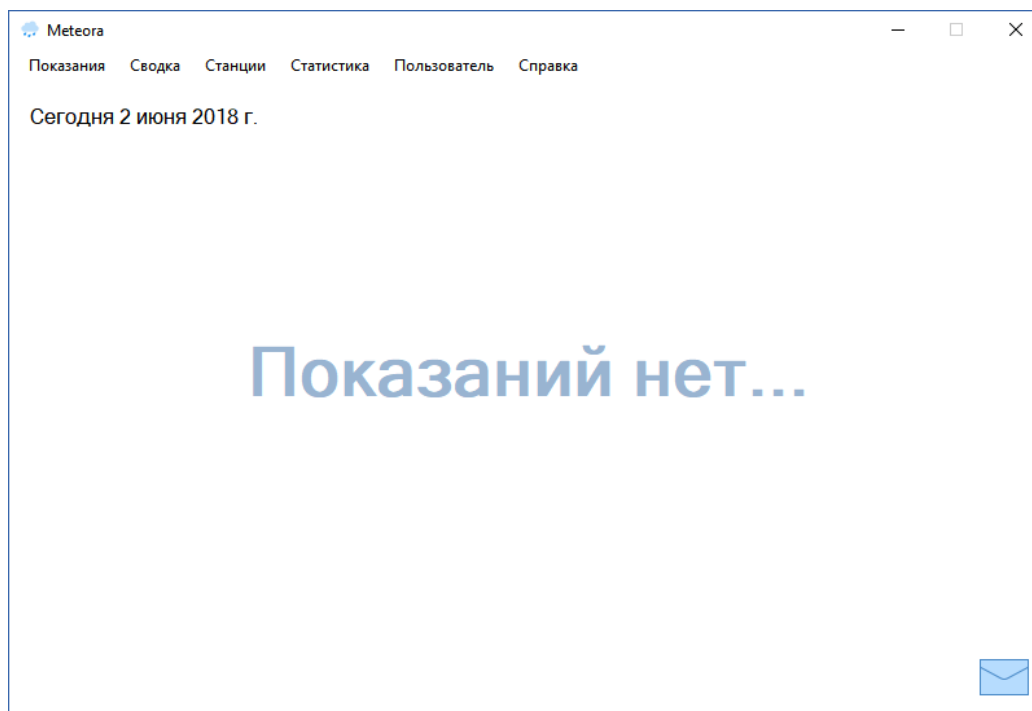


Рисунок 40 - Форма метеоролога

На рисунке 41 изображена форма, предназначенная для отображения данных за определенную дату. Здесь имеются элементы для выбора даты, таблицы с данными и кнопка закрытия формы.

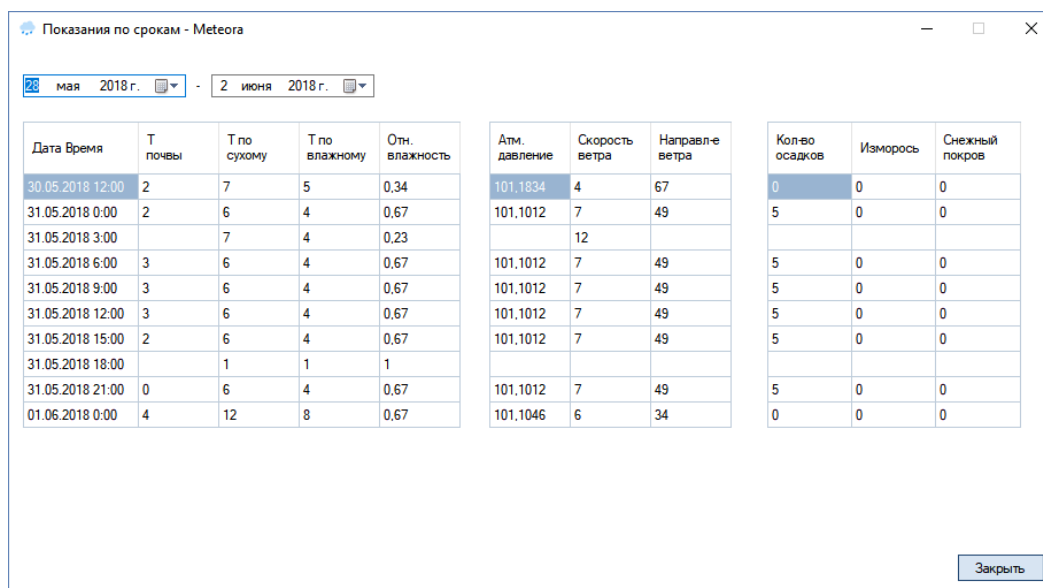
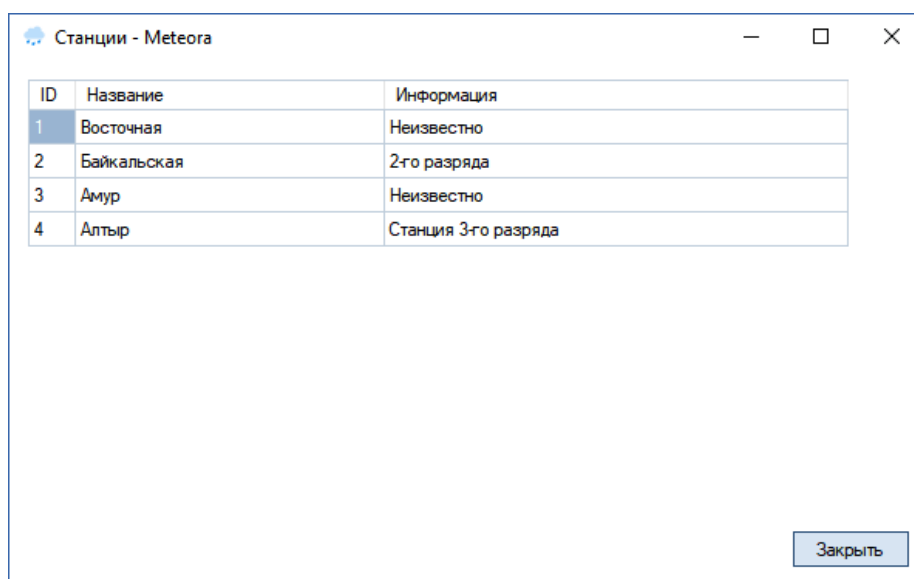


Рисунок 41 - Форма с выводом данных по дате

На форме для вывода списков содержится таблица с данными и кнопка закрытия формы (рисунок 42).



ID	Название	Информация
1	Восточная	Неизвестно
2	Байкальская	2-го разряда
3	Амур	Неизвестно
4	Алтыр	Станция 3-го разряда

Рисунок 42 - Форма со списком

На рисунке 43 изображена форма для вывода графиков с элементом для рисования графика и кнопкой выхода.

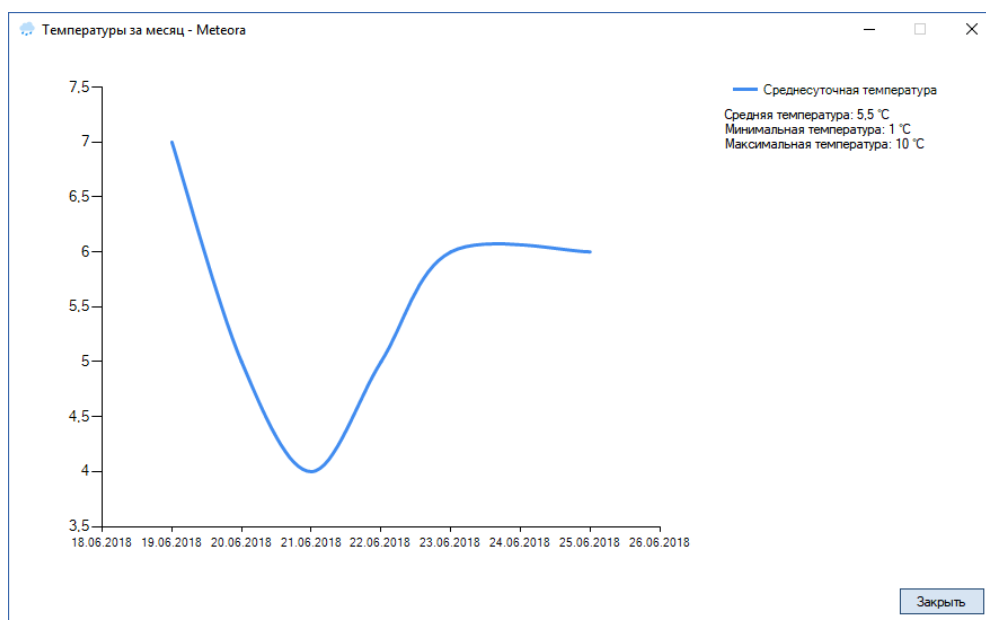


Рисунок 43 - Форма для отображения графика

На форме инженера (рисунок 44) имеются вкладки с таблицами, меню и контекстное меню.

Meteora

Поверка Отчет Пользователь Справка

Журнал Приборы

Дата	Прибор	Оценка	Проверил
31.05.2018	Барометр	5	Ромашкина Василина
31.05.2018	Термометр	5	Ромашкина Василина
31.05.2018	Анерумбометр	5	Ромашкина Василина
31.05.2018	Рейка	4	Ромашкина Василина
31.05.2018	Психрометр	5	Ромашкина Василина
31.05.2018	Психрометр В	3	Ромашкина Василина
01.06.2018	Барометр	5	Ромашкина Василина
01.06.2018	Термометр	4	Ромашкина Василина
01.06.2018	Анерумбометр	5	Амперметров Андриан Борисович
01.06.2018	Рейка	3	Амперметров Андриан Борисович
01.06.2018	Психрометр	5	Амперметров Андриан Борисович
01.06.2018	Психрометр В	4	Амперметров Андриан Борисович



Рисунок 44 - Форма инженера

На рисунке 45 изображена форма добавления данных с элементами выбора даты, выпадающими списками, текстовыми полями и кнопками для добавления и отмены.

Добавить сотрудника - Meteora

Личные данные

Фамилия
Амперметров

Имя
Андриан

Отчество
Борисович

Дата рождения
13 декабря 1985 г.

Адрес регистрации
Рязань, ул. Фисова, 25, кв. 38

Телефон
8(915)4731298

Инженер-механик

Дата приема на работу
4 марта 2010 г.

ID
3

Пароль
••••

Документы

Паспорт
6196735829

ИНН
572850375869

СНИПС
347-522-906 43

Добавить

Отмена

Рисунок 45 - Форма добавления элемента

На форме начальника (рисунок 46) расположены вкладка с таблицей, меню и контекстное меню.

The screenshot shows a web application window titled 'Метеора'. It has three tabs: 'Пользователи', 'Справка', and 'Отчет'. The 'Сотрудники' tab is active. Below the tabs is a table with three columns: 'ID', 'ФИО', and 'Должность'. The table contains three rows of employee data. Below the table are two panels: 'Личные данные' (Personal data) and 'Документы' (Documents). The 'Личные данные' panel contains fields for date of birth, registration address, phone number, and start date. The 'Документы' panel contains fields for passport number, INN, and SNILS. A blue envelope icon is located in the bottom right corner of the form.

ID	ФИО	Должность
1	Аркадий Иванович Курицын	Начальник станции
2	Ветров Валентин Аркадьевич	Метеоролог
3	Амперметров Андриан Борисович	Инженер-механик

Личные данные

Дата рождения: 13.05.1974

Адрес регистрации: ул. Пушкина, д.10

Телефон: 8(800)5553535

Дата приема на работу: 19.07.2005

Документы

Номер паспорта: 6110236784

ИНН: 123453246753

СНИПС: 123-456-789 10

Рисунок 46 - Форма начальника

4.2.4 Работа с отчетами

Для нормального рабочего процесса станции необходимо вести отчетность, в которой будут представлены те или иные результаты работы сотрудников. В данной системе возможно создание следующих отчетов:

- журнал осмотра приборов за месяц;
- сводка по станции за месяц.

В этих отчетах представляются данные об осмотрах приборов и средние и амплитудные значения показаний за месяц. Это позволяет регулярно предоставлять результаты работы для их оценки, а также дает возможность проследивать динамику изменения тех или иных показателей.

На рисунке 47 представлен отчет об осмотре приборов.

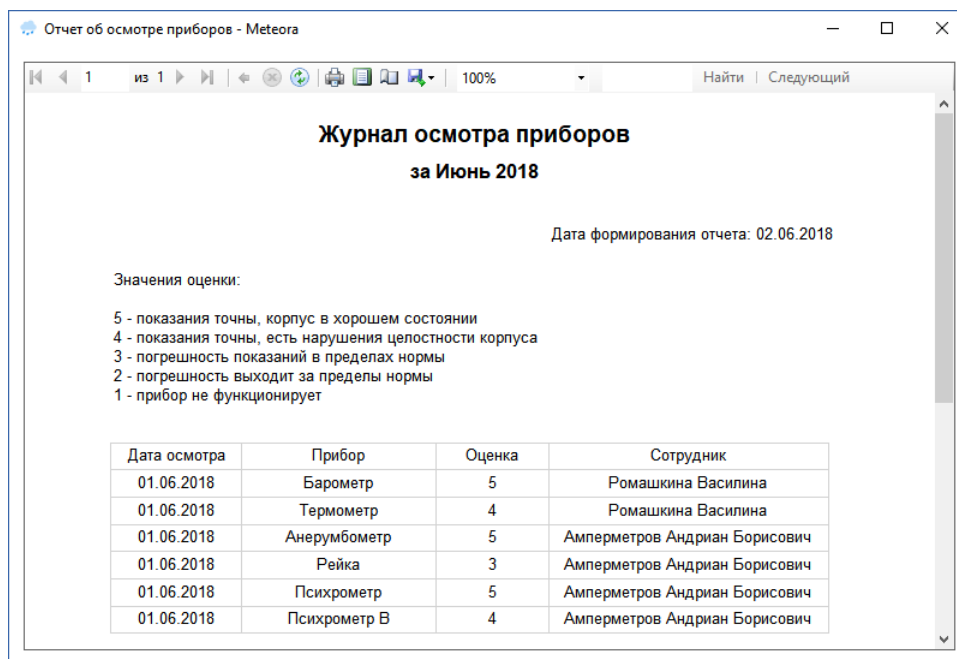


Рисунок 47 - Отчет об осмотре приборов

На рисунке 48 представлен отчет о показаниях за месяц.

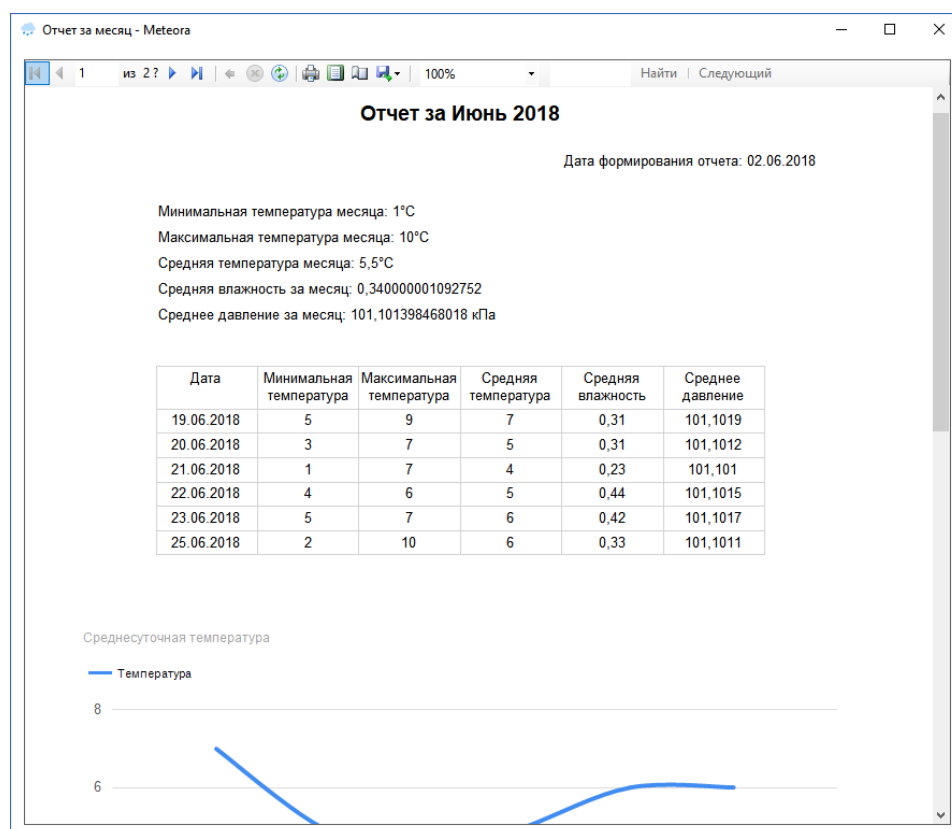


Рисунок 48 - Отчет о показаниях